

LAPORAN UTS
Sistem Manajemen Tanaman Obat Keluarga (TOGA)



Disusun Oleh:
Nabilah Alfa Rahmah (2409106004)

Mata Kuliah: Pemrograman Berorientasi Objek
Dosen Pengampu: Dr. Akhmad Irsyad, S.T., M.Kom

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

BAB I

PENJELASAN PROGRAM

A. Deskripsi Umum Program

Sistem Manajemen TOGA (Tanaman Obat Keluarga) adalah aplikasi berbasis teks (console) yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan paradigma Pemrograman Berorientasi Objek (OOP). Program ini dirancang untuk mengelola data tanaman obat, data pengguna, serta catatan penanaman secara digital dan terstruktur. Program menerapkan lima konsep inti OOP: Enkapsulasi, Inheritance, Polimorfisme (Overriding dan Overloading), Perulangan (while, do-while, for, for-each), serta Percabangan (if-else dan switch-case). Seluruh konsep diimplementasikan secara terpadu dalam satu sistem yang kohesif.

B. Fitur Utama Program

Menu	Fitur
Kelola Tanaman	Tambah, lihat, ubah, hapus tanaman (Rempah/Daun/Buah); statistik jumlah per jenis; estimasi hari panen berdasarkan tujuan (konsumsi, obat,bibit)
Kelola Pengguna	Tambah, lihat, ubah, hapus data pengguna beserta validasi nama dan alamat
Kelola Catatan	Tambah, lihat, ubah, hapus catatan tanam; pembuatan ringkasan otomatis yang menghubungkan pengguna dan tanaman

C. Struktur Package dan Class

```
src/
├── com/toga/
│   ├── Main.java           ← Entry point & menu interaktif
│   └── model/
│       ├── Tanaman.java    ← Superclass (induk)
│       ├── TanamanRempah.java ← Subclass: tanaman rempah
│       ├── TanamanDaun.java ← Subclass: tanaman daun
│       ├── TanamanBuah.java ← Subclass: tanaman buah
│       ├── Pengguna.java   ← Kelas mandiri: data pengguna
│       └── Catatan.java    ← Kelas mandiri: catatan tanam
```

D. Cara Menjalan Program

Prasyarat:

- Java Development Kit (JDK) versi 8 atau lebih baru
- IntelliJ IDEA
- Maven

Dependensi:

Dependensi dikelola oleh Maven melalui file pom.xml. Tidak perlu download .jar manual Maven otomatis mengunduhnya dari Maven Central Repository.

```
<!-- pom.xml -->
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.apache.commons</groupId>
    <artifactId>commons-lang3</artifactId>
    <version>3.14.0</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

BAB II

MATERI DAN KODE PROGRAM

A. Perulangan

Perulangan digunakan untuk mengeksekusi blok kode secara berulang sesuai kondisi tertentu.

Program ini menggunakan empat jenis perulangan:

1. do-while: Untuk semua navigasi menu (menu utama, tanaman, pengguna, catatan). Perintah dijalankan terlebih dahulu minimal satu kali, kemudian kondisi diperiksa.

```
// Main.java - menu utama
do {
    tampilMenuUtama();
    pilihan = sc.nextInt();
    sc.nextLine();
    switch (pilihan) { ... }
} while (pilihan != 0);
```

2. for (indeks): Untuk menampilkan tabel dengan nomor urut.

```
// Main.java - tampilTabelTanaman()
for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
    Tanaman t = list.get(i);
    System.out.printf(fmt + "%n",
        i + 1,
        potong(t.getNama(), 18),
        potong(t.getNamaLatin(), 16),
        potong(t.getJenis(), 14),
        potong(t.getManfaat(), 20));
}
```

3. for-each: Untuk iterasi ArrayList pada tampilEstimasi() dan tampilStatistik().

```
// Main.java - tampilEstimasi()
for (Tanaman t : list) {
    int hari = t.estimasiHariPanen(tujuan);
    int bulan = hari / 30;
    int sisa = hari % 30;
    System.out.printf(fmt + "%n",
        potong(t.getNama(), 18),
        potong(t.getJenis(), 14),
        hari + " hr",
        bulan + " bln " + sisa + " hr");
}
```

B. Percabangan

Percabangan memungkinkan program mengambil keputusan berbeda berdasarkan kondisi yang ada.

1. if / else if / else: Untuk validasi data dan logika kondisional.

```

public boolean setName(String nama) {
    if (StringUtils.isBlank(nama)) {
        System.out.println("Nama tidak boleh kosong.");
        return false;
    } else {
        this.nama = nama;
        return true;
    }
}

```

```

if (t instanceof TanamanRempah) {
    TanamanRempah tr = (TanamanRempah) t;
    System.out.print("  Aroma          : ");
    while (!tr.setAroma(sc.nextLine()))
        System.out.print("  Aroma          : ");
} else if (t instanceof TanamanDaun) {
    TanamanDaun td = (TanamanDaun) t;
    System.out.print("  Bentuk Daun   : ");
    while (!td.setBentukDaun(sc.nextLine()))
        System.out.print("  Bentuk Daun   : ");
} else if (t instanceof TanamanBuah) {
    TanamanBuah tb = (TanamanBuah) t;
    System.out.print("  Musim Berbuah : ");
    while (!tb.setMusimBerbuah(sc.nextLine()))
        System.out.print("  Musim Berbuah : ");
}

```

2. switch-case: Untuk navigasi menu utama dan sub-menu jenis tanaman

```

switch (jenis) {
    case 1:
        daftarTanaman.add(new TanamanRempah(nama, namaLatin, manfaat,
aroma));
        pesanOk("Tanaman Rempah berhasil ditambahkan!");
        break;
    case 2:
        daftarTanaman.add(new TanamanDaun(nama, namaLatin, manfaat,
bentukDaun));
        pesanOk("Tanaman Daun berhasil ditambahkan!");
        break;
    case 3:
        daftarTanaman.add(new TanamanBuah(nama, namaLatin, manfaat,
musimBerbuah));
        pesanOk("Tanaman Buah berhasil ditambahkan!");
        break;
    default:
        pesanError("Jenis tidak valid.");
        break;
}

```

C. Enkapsulasi

Enkapsulasi adalah prinsip menyembunyikan detail internal objek dan hanya mengekspos antarmuka yang diperlukan. Semua atribut bersifat private dan diakses melalui getter/setter yang dilengkapi validasi.

Modifier	Digunakan pada	Contoh
Private	Semua field/atribut di semua kelas	private String nama, private String aroma
Public	Constructor, getter, setter, tampilInfo()	public String getNama(), public boolean setNama()
Protected	Atribut superclass Tanaman yang dipakai subclass	protected String nama di Tanaman.java
Default	Method internal antar kelas satu package	String getInfoSingkat() di Pengguna.java, semua kelas model

D. Inheritance

Inheritance memungkinkan sebuah kelas mewarisi atribut dan method dari kelas induk, sehingga kode dapat digunakan ulang secara efisien. Kata kunci extends digunakan untuk mendeklarasikan hubungan pewarisan.

Superclass	Subclass	Atribut Tambahan
Tanaman	Tanaman Rempah	Aroma
Tanaman	Tanaman Daun	Bentuk daun
Tanaman	Tanaman Buah	Musim berbuah

E. Polimorfisme

Polimorfisme memungkinkan satu nama method digunakan untuk perilaku yang berbeda-beda sesuai objek yang memanggilnya. Program ini menerapkan dua bentuk polimorfisme:

1. Method Overriding

Setiap subclass mengimplementasikan ulang method dari superclass sesuai karakteristiknya:

```
// TanamanBuah.java
@Override
public String getJenis() { return "Tanaman Buah"; }

// TanamanDaun.java
@Override
public String getJenis() { return "Tanaman Daun"; }

// TanamanRempah.java
@Override
public String getJenis() { return "Tanaman Rempah"; }
```

2. Method Overloading

Method dengan nama sama tetapi parameter berbeda, digunakan untuk fungsi statistik dan estimasi panen:

```
// Tanpa parameter: hitung semua tanaman
public static int hitungTanaman(ArrayList<Tanaman> list) {
    return list.size();
}

// Dengan parameter jenis: hitung per kategori
public static int hitungTanaman(ArrayList<Tanaman> list, String jenis) {
    int count = 0;
    for (Tanaman t : list)
        if (t.getJenis().equals(jenis)) count++;
    return count;
}

// Tanpa parameter: estimasi default (di-override tiap subclass)
public int estimasiHariPanen() { ... }

// Dengan parameter tujuan: estimasi disesuaikan tujuan panen
public int estimasiHariPanen(String tujuan) {
    int base = estimasiHariPanen();
    switch (tujuan) {
        case "obat": return (int)(base * 1.2); // lebih lama, senyawa
maksimal
        case "bibit": return (int)(base * 1.5); // terlama, untuk kualitas
bibit
        default: return base; // konsumsi = standar
    }
}
```

BAB III

ALUR PROGRAM

A. Menu Utama

Menu utama menampilkan tiga opsi pengelolaan: Kelola Data Tanaman, Kelola Data Pengguna, Kelola Data Catatan, dan Keluar (pilih 0). Navigasi menggunakan do-while + switch-case.

```
+=====+
|   SISTEM MANAJEMEN TOGA   |
+=====+
| 1. Kelola Data Tanaman    |
| 2. Kelola Data Pengguna    |
| 3. Kelola Data Catatan     |
+-----+
| 0. Keluar                  |
+-----+
      Pilih menu :
```

B. Menu Tanaman

Menu Tanaman menyediakan enam sub-fitur: Tambah Tanaman, Lihat Semua Tanaman, Ubah Tanaman, Hapus Tanaman, Statistik Tanaman, dan Estimasi Masa Panen.

```
+=====+
|       MENU TANAMAN       |
+=====+
| 1. Tambah Tanaman        |
| 2. Lihat Semua Tanaman   |
| 3. Ubah Tanaman          |
| 4. Hapus Tanaman         |
| 5. Statistik Tanaman     |
| 6. Estimasi Masa Panen   |
+-----+
| 0. Kembali               |
+-----+
      Pilih : |
```

1. Tambah Tanaman

Pengguna memilih jenis (Rempah/Daun/Buah) lalu mengisi nama, nama latin, manfaat, dan atribut khusus. Validasi dilakukan melalui do-while sehingga input kosong otomatis ditolak.

```
+=====+
|          TAMBAH TANAMAN          |
+=====+
| 1. Tanaman Rempah                |
| 2. Tanaman Daun                  |
| 3. Tanaman Buah                  |
+-----+

Pilih jenis : 1
Nama Tanaman : Jahe
Nama Latin   : Zingiber officinale
Manfaat      : Menghangatkan tubuh
Aroma        : Pedas menyengat
[OK] Tanaman Rempah berhasil ditambahkan!
```

2. Lihat Semua Tanaman

Menampilkan seluruh tanaman dalam format tabel berisi No, Nama, Nama Latin, Jenis, dan Manfaat.

No	Nama	Nama Latin	Jenis	Manfaat
1	Jahe	Zingiber offic..	Tanaman Rempah	Menghangatkan tubuh
2	Daun Mint	Mentha piperita	Tanaman Daun	Meredakan sakit ke..
3	Mengkudu	Morinda citrif..	Tanaman Buah	Meningkatkan daya ..

3. Ubah Tanaman

Pengguna memilih nomor tanaman dari tabel, lalu memperbarui data. Atribut khusus dideteksi menggunakan instanceof sehingga hanya field yang relevan yang ditampilkan.

```
Pilih : 3
+-----+-----+-----+
| No  | Nama                | Jenis                |
+-----+-----+-----+
| 1   | Jahe                | Tanaman Rempah      |
| 2   | Daun Mint           | Tanaman Daun        |
| 3   | Mengkudu            | Tanaman Buah        |
+-----+-----+-----+

Pilih nomor : 1
Nama Tanaman : Jahe Merah
Nama Latin   : Zingiber officinale var. rubrum
Manfaat      : Menghangatkan tubuh, mengatasi masuk angin, meredakan nyeri sendi
Aroma        : Pedas hangat
[OK] Tanaman berhasil diubah!
```

4. Hapus Tanaman

Menghapus tanaman berdasarkan nomor. Catatan yang merujuk tanaman tersebut juga otomatis dihapus menggunakan `removeIf()`.

```
Pilih : 4
+-----+-----+-----+
| No  | Nama                | Jenis                |
+-----+-----+-----+
| 1   | Jahe Merah          | Tanaman Rempah      |
| 2   | Daun Mint           | Tanaman Daun        |
| 3   | Mengkudu            | Tanaman Buah        |
+-----+-----+-----+

Pilih nomor : 2
[OK] Daun Mint berhasil dihapus.
```

C. Menu Pengguna

Menyediakan operasi CRUD (Tambah, Lihat, Ubah, Hapus) pada data pengguna. Validasi nama dan alamat menggunakan setter yang mengembalikan boolean. Saat pengguna dihapus, catatan yang terkait juga otomatis ikut dihapus.

```

+=====+
|          MENU PENGGUNA          |
+=====+
| 1. Tambah Pengguna              |
| 2. Lihat Semua Pengguna         |
| 3. Ubah Pengguna               |
| 4. Hapus Pengguna              |
+-----+
| 0. Kembali                     |
+-----+

```

1. Tambah Pengguna

```

+=====+
|          TAMBAH PENGGUNA          |
+=====+
Nama    : Nabilah Alfa
Alamat : Jalan Poros Samarinda-Tenggarong
[OK] Pengguna berhasil ditambahkan!

```

2. Lihat Semua Pengguna

```

+-----+-----+-----+-----+
| No  | Nama                | Alamat                |
+-----+-----+-----+-----+
| 1   | Nabilah Alfa        | Jalan Poros Samarinda-Teng.. |
| 2   | Alfa                | Jalan Pramuka          |
| 3   | Rahmah              | Jalan Mulawarman       |
+-----+-----+-----+-----+

```

3. Ubah Pengguna

```

+-----+-----+
| No  | Nama                |
+-----+-----+
| 1   | Nabilah Alfa       |
| 2   | Alfa                |
| 3   | Rahmah              |
+-----+-----+

Pilih nomor : 1
Nama      : Nabilah
Alamat   : Jalan Perjuangan
[OK] Pengguna berhasil diubah!

```

4. Hapus Pengguna

```

+-----+-----+
| No  | Nama                |
+-----+-----+
| 1   | Nabilah             |
| 2   | Alfa                |
| 3   | Rahmah              |
+-----+-----+

Pilih nomor : 2
[OK] Alfa berhasil dihapus.

```

D. Menu Catatan

Catatan menghubungkan pengguna dan tanaman yang sudah ada di daftar. Saat menambah catatan, program menampilkan pilihan pengguna dan tanaman secara terpisah, lalu membuat ringkasan otomatis melalui method `buatRingkasan()`.

```

+=====+
|          MENU CATATAN          |
+=====+
| 1. Tambah Catatan              |
| 2. Lihat Semua Catatan         |
| 3. Ubah Catatan                |
| 4. Hapus Catatan              |
+-----+
| 0. Kembali                    |
+-----+

```

1. Tambah Catatan

```

+=====+
|          TAMBAH CATATAN          |
+=====+
-- Pilih Pengguna --
+-----+-----+
| No  | Nama          |
+-----+-----+
| 1   | Nabilah       |
| 2   | Rahmah        |
+-----+-----+

Pilih nomor : 1
-- Pilih Tanaman --
+-----+-----+-----+
| No  | Nama          | Jenis          |
+-----+-----+-----+
| 1   | Jahe Merah    | Tanaman Rempah |
| 2   | Mengkudu      | Tanaman Buah   |
+-----+-----+-----+

Pilih nomor : 1
Keterangan : Ditanam di polybag ukuran 50cm, media tanam campuran tanah+sekam, disiram setiap pagi
>> Catatan: Nabilah - Jalan Perjuangan menanam Jahe Merah (Zingiber officinale var. rubrum) - Rempah
[OK] Catatan berhasil ditambahkan!

```

2. Lihat Semua Catatan

```

+-----+-----+-----+-----+
| No  | Pengguna          | Tanaman          | Keterangan          |
+-----+-----+-----+-----+
| 1   | Nabilah           | Jahe Merah       | Ditanam di polybag ukura.. |
+-----+-----+-----+-----+

```

3. Ubah Catatan

```

+-----+-----+-----+-----+
| No  | Pengguna          | Tanaman          | Keterangan          |
+-----+-----+-----+-----+
| 1   | Nabilah           | Jahe Merah       | Ditanam di polybag ukura.. |
+-----+-----+-----+-----+

Pilih nomor : 1
Keterangan baru : UPDATE: Tanaman sudah berusia 6 bulan, jahe sudah bisa dipanen!
[OK] Catatan berhasil diubah!

```

4. Hapus Catatan

+-----+-----+-----+-----+			
No	Pengguna	Tanaman	Keterangan
+-----+-----+-----+-----+			
1	Nabilah	Jahe Merah	UPDATE: Tanaman sudah be..
+-----+-----+-----+-----+			

Pilih nomor : 1

[OK] Catatan berhasil dihapus.

BAB IV

KESIMPULAN

Program Sistem Manajemen TOGA berhasil mengimplementasikan seluruh konsep fundamental Pemrograman Berorientasi Objek dalam Java secara terpadu. Hierarki kelas yang bersih dengan satu superclass dan tiga subclass mendemonstrasikan bagaimana inheritance dan polimorfisme menghasilkan kode yang ringkas, mudah dipelihara, dan mudah dikembangkan. Enkapsulasi yang konsisten pada seluruh kelas model menjamin integritas data sepanjang siklus hidup objek. Kombinasi perulangan do-while untuk menu, while untuk validasi, for-each untuk koleksi, serta percabangan if dan switch-case yang sinergis menciptakan pengalaman interaksi yang natural dan intuitif bagi pengguna. Fondasi arsitektur yang modular ini memudahkan pengembangan fitur baru di masa depan, seperti integrasi basis data, antarmuka grafis, penambahan jenis tanaman baru, atau fitur ekspor laporan tanpa perlu mengubah kode yang sudah ada secara mendasar.